

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 16/04/2009

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/20	/35	/25	/20	/100

1. (20 punti) Cifratura.

- a. (10) Discutere le nozioni di algoritmo di cifratura:
 - i. incondizionatamente sicuro
 - ii. computazionalmente sicuro
- b. (10) Discutere un sistema incondizionatamente sicuro di cifratura.

2. (35 punti) MAC. Si consideri la seguente funzione MAC

$$M_{(a,b)}(x) = ax + b \bmod 3$$

che ha come chiave una coppia di valori a e b e si applica ai messaggi x , con $a, b, x \in \mathbb{Z}_3$.

- a. (10) Si costruisca la matrice di autenticazione che calcola tutti i valori considerando per ogni riga le possibili coppie di valori della chiave e come colonne i possibili messaggi input x . Le celle della matrice avranno il valore del MAC. Esempio:

Chiave	0	1	2
(0,0)	0	0	0

- b. (25) Si consideri un attacco di selective forgery. Si spieghi in cosa consiste l'attacco e rispetto alla matrice costituita si discuta la sicurezza del MAC proposto.

3. (25 punti) Certificati digitali.

- a. (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
- b. (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA e si faccia un esempio di utilizzo di una certification path

4. (20 punti) Firma RSA. Alice vuole generare una coppia di chiavi RSA. Vengono selezionati i due primi $p = 5$ e $q = 7$.

- a. Descrivere le procedure di firma e verifica per RSA.
- b. Alice sceglie come chiave privata $d = 11$. Qual è la chiave pubblica?
- c. Se Alice vuole spedire a Bob un messaggio firmato $M' = 6$, cosa spedisce Alice?
- d. Come fa Bob a verificare che il messaggio è stato spedito da Alice?